

Simulación de Bandadas: Modelo de Vicsek y Modelo de Votante

Grupo 5 – Simulación de Sistemas

1 Introducción

Las bandadas de agentes autopropulsados son sistemas de muchas partículas que se mueven a velocidad constante y ajustan su dirección en función de las direcciones de sus vecinos cercanos, dando lugar a fenómenos colectivos de orden emergente sin necesidad de un líder ni de reglas globales. Vicsek et al. [1] propusieron un modelo mínimo off-lattice para este tipo de sistemas, en el cual cada partícula promedia la dirección de las partículas dentro de un radio de interacción r_c y adopta esa dirección promedio perturbada por un ruido angular η , mostrando que el sistema exhibe una transición de fase orden-desorden a medida que η aumenta.

Este trabajo implementa y caracteriza dicho modelo estándar de Vicsek, y lo compara contra una regla de interacción alternativa conocida como modelo de votante [2], en la cual cada partícula no promedia sino que copia directamente la dirección de un único vecino elegido al azar (más el mismo ruido η). El sistema se simula en una caja cuadrada de lado $L = 10$ con condiciones periódicas de contorno, para tres densidades $\rho = 2, 4, 8$, reutilizando el Cell Index Method (CIM) desarrollado en el Trabajo Práctico 1 para la búsqueda eficiente de vecinos dentro del radio r_c .

El objetivo del trabajo es estudiar el comportamiento del sistema en función del parámetro de ruido η para ambas reglas de interacción y las tres densidades propuestas, caracterizando la transición orden-desorden a través de la polarización v_a (parámetro de orden global de las velocidades) y de la fracción del cluster gigante S (fracción de partículas que pertenecen a la componente conexas más grande de la red de vecinos), comparando ambos modelos entre sí y verificando además que el costo computacional del CIM reutilizado escala de forma consistente con lo ya observado en el Trabajo Práctico 1.

2 Modelo

Cada partícula i está descrita por su posición $\mathbf{r}_i(t)$ y su ángulo de orientación $\theta_i(t)$, y se mueve a rapidez constante v_0 . La posición se actualiza de forma sincrónica (todas las partículas a la vez, a partir del estado del paso anterior) según

$$\mathbf{r}_i(t + \Delta t) = \mathbf{r}_i(t) + v_0 (\cos \theta_i(t + \Delta t), \sin \theta_i(t + \Delta t)) \Delta t, \quad (1)$$

con envoltura periódica de las coordenadas dentro de la caja de lado L (condición de contorno periódica). El vecindario $\mathcal{N}_i$ de la partícula i es autoinclusivo (contiene a i y a toda partícula j con $|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j| < r_c$, calculado en cada paso por el CIM) y es el mismo conjunto que usan ambas reglas de interacción, difiriendo únicamente en cómo combinan las orientaciones de $\mathcal{N}_i$.

En el *modelo estándar de Vicsek* [1], la nueva orientación es el promedio circular de las orientaciones de $\mathcal{N}_i$ más ruido angular:

$$\theta_i(t + \Delta t) = \text{atan2} \left(\sum_{j \in \mathcal{N}_i} \sin \theta_j(t), \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \cos \theta_j(t) \right) + \Delta \theta_i, \quad (2)$$

donde la suma de senos y cosenos evita la discontinuidad de promediar ángulos directamente. En el *modelo de votante* [2], en cambio, la partícula no promedia: elige un único vecino j al azar dentro de $\mathcal{N}_i$ (con distribución uniforme) y copia directamente su orientación:

$$\theta_i(t + \Delta t) = \theta_j(t) + \Delta\theta_i, \quad j \sim \mathcal{U}(\mathcal{N}_i). \quad (3)$$

En ambos modelos el ruido angular $\Delta\theta_i$ se agrega de la misma manera, como una variable aleatoria uniforme $\Delta\theta_i \sim \mathcal{U}(-\eta/2, \eta/2)$, independiente entre partículas y entre pasos, siendo η el único parámetro que controla el desorden del sistema. Los parámetros del sistema son la densidad $\rho = N/L^2$, el radio de interacción r_c , la rapidez v_0 y el paso temporal Δt , todos en unidades de simulación adimensionales (no se asocian a unidades físicas explícitas, siguiendo la convención del enunciado y de [1]).

3 Implementacion

El motor de simulación (TP2/src/) reutiliza el Cell Index Method (CIM) del Trabajo Práctico 1, adaptado a una nueva partícula `VicsekParticle` que agrega orientación además de posición (`struct VicsekParticle { int id; double x, y, theta; }, en particle.h`). A diferencia del `computeCIM` de TP1, que reconstruía la grilla desde cero en cada llamada, el nuevo tipo `Grid` (`grid.h`) es un objeto persistente: sus buffers `cells` y `neighbors_` se reutilizan entre llamadas a `rebuild()` en lugar de reasignarse en cada paso, eliminando la fricción de reuso señalada tras TP1.

La clase `Simulation` (`engine/simulation.h`) encapsula el estado completo de una corrida: el vector de partículas, la grilla persistente, un buffer auxiliar `thetaNew_` y el generador de números aleatorios. Su método `step()` realiza una actualización sincrónica de dos buffers: primero calcula la nueva orientación de *todas* las partículas a partir de la foto instantánea previa al paso (nunca mezclando orientaciones ya actualizadas de otras partículas dentro del mismo paso), y recién después aplica esas orientaciones para mover las posiciones, evitando sesgos por orden de iteración. La regla de interacción es seleccionable en tiempo de construcción mediante un `enum class Model { Vicsek, Voter }`, que despacha a las funciones libres `circularMeanHeading` o `voterHeading` (Ecs. 2 y 3 respectivamente); el ruido angular se agrega de forma idéntica en ambos casos mediante una única función compartida `addAngularNoise`.

Los observables escalares se calculan directamente sobre la grilla del motor, sin recomputar vecinos por fuera: `polarization()` calcula v_a a partir del vector de partículas, y `giantComponentFraction()` calcula S recorriendo las componentes conexas de `NeighborList` (la misma lista de adyacencia que usa el CIM), ambas en `observables.h`. La salida se escribe en texto plano (posición y velocidad real v_x, v_y por partícula y por paso, o un log escalar reducido (t, v_a, S) para corridas de barrido), desacoplando la simulación del módulo de animación en Python, tal como exige el enunciado. El nuevo binario `tp2/tp2_test` vive enteramente en TP2/ y reutiliza el CIM adaptándolo, sin modificar ningún archivo de TP1/.

4 Simulaciones

Todas las corridas del barrido paramétrico usan la geometría fija que impone el enunciado: caja cuadrada de lado $L = 10$ con condiciones periódicas de contorno. Se estudian tres densidades $\rho \in \{2, 4, 8\}$, cada una con ambos modelos de interacción (Vicsek y votante), en función del ruido angular η .

La grilla de valores de η combina una grilla gruesa global de 9 puntos equiespaciados en $[0, 2\pi]$ con una grilla fina de 8 puntos adicionales, concentrada dentro del intervalo (*bracket*) donde ocurre la transición orden-desorden. Ese intervalo se ubica de forma independiente para cada combinación (modelo, ρ) mediante un mini-barrido exploratorio previo (2 semillas y 500 pasos por punto, sobre la grilla gruesa), detectando el primer cruce de la polarización media v_a por debajo del umbral 0.5. Esta ubicación dinámica evita concentrar cómputo en una grilla fija que podría no coincidir con la transición real de cada combinación.

Para cada punto (modelo, ρ, η) de la grilla final se corren al menos $K = 5$ semillas independientes, con semilla determinística derivada de `sha256(modelo |  $\rho$  |  $\eta$  | índice de repetición)` truncado a 64 bits

(nunca sembrada por reloj), garantizando reproducibilidad exacta y decorrelación entre puntos de η cercanos. Cada corrida completa del barrido consta de 2000 pasos de simulación. El criterio de estado estacionario descarta el primer 50% de los pasos como transitorio, y esa misma ventana temporal se usa para promediar tanto v_a como S , de modo que ambos observables se miden bajo el mismo criterio de corte.